



1 Miniproyecto 1: Sistema de Monitoreo Ambiental

1.1 Resumen

En esta etapa inicial se desarrolló un sistema embebido basado en el microcontrolador ESP32, orientado a la adquisición de variables ambientales en tiempo real. El sistema integra sensores digitales de temperatura, humedad, presión, luminosidad y temperatura puntual, utilizando principalmente comunicación I2C y GPIO. Los datos obtenidos son procesados y visualizados, constituyendo una base funcional para el desarrollo de sistemas IoT.

1.2 Introducción

El monitoreo de variables ambientales es una aplicación fundamental en sistemas embebidos, especialmente en contextos de automatización, domótica e IoT. En este miniproyecto se planteó el diseño de una estación de monitoreo capaz de medir múltiples variables físicas mediante sensores digitales, integrados a un microcontrolador ESP32.

Este desarrollo permitió comprender la integración de múltiples dispositivos en un mismo sistema, así como la gestión de protocolos de comunicación y adquisición de datos en tiempo real.

1.3 Componentes del Sistema

1.3.1 Microcontrolador

- ESP32

1.3.2 Sensores

- DHT22: temperatura y humedad
- BMP280: presión atmosférica
- BH1750: luminosidad
- DS18B20: temperatura digital
- Sensor de humedad de suelo (HD38)

1.4 Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura centralizada donde el ESP32 actúa como unidad principal de control. Los sensores se conectan mediante el bus I2C y entradas digitales, permitiendo una comunicación eficiente y reducción en el uso de pines.

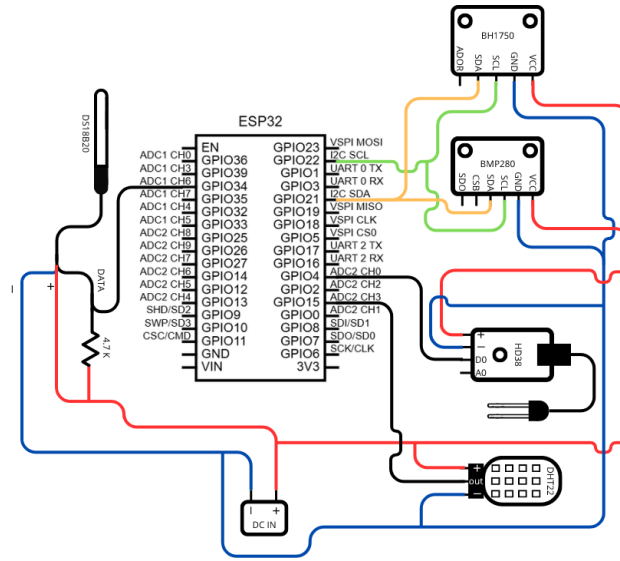


Figura 1: Esquemático del sistema de monitoreo ambiental

1.5 Diseño e Implementación

El sistema fue implementado inicialmente en protoboard, permitiendo validar la correcta conexión y funcionamiento de los sensores.

Los sensores BH1750 y BMP280 utilizan comunicación I2C, compartiendo las líneas SDA y SCL, mientras que el sensor DHT22 y el DS18B20 operan mediante señales digitales individuales.

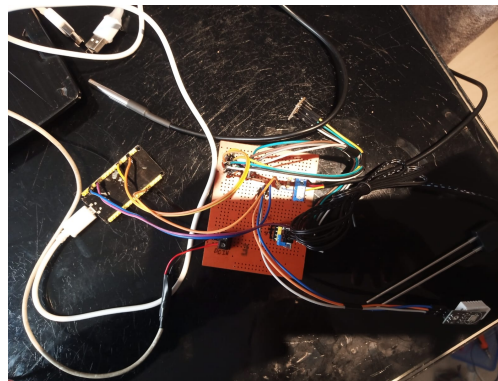


Figura 2: Montaje experimental del sistema

1.6 Resultados y Validación

Se verificó la correcta adquisición de datos de todos los sensores mediante la visualización en el monitor serial del entorno de desarrollo. Se observó estabilidad en las mediciones y adecuada actualización de las variables en tiempo real.

El sistema permitió validar la integración de múltiples sensores y el uso eficiente de protocolos de comunicación en sistemas embebidos.